¿Dónde habrá mayor peligro vial y dónde reforzar urgencias?

Pronóstico por alcaldía, presión hospitalaria y ubicación de nuevas unidades en Ciudad de México

Ámbito	16 alcaldías de Ciudad de México
Observación	enero de 2018 a diciembre de 2025
Validación	progresiva: 2021, 2022 y 2023
Prueba final	2024-2025; no selecciona el modelo
Modelo futuro	XGBoost Poisson
Horizonte	noviembre de 2026 a octubre de 2027
Capacidad	34 hospitales; recursos SINERHIAS 2026

El estudio es predictivo y de planeación. Las asociaciones no son efectos causales y las coordenadas propuestas requieren factibilidad técnica.

1. Entrenamiento, pandemia y selección

La unidad es alcaldía-mes y el resultado es el conteo de siniestros con al menos una persona herida o fallecida. Los predictores son rezago mensual, promedio de doce meses, rezago de alcaldías contiguas, estacionalidad, tendencia e identidad territorial.

Se conserva 2020 como choque real de movilidad. La validación entrena 2018-2020 y valida 2021; después amplía el entrenamiento para validar 2022 y 2023. No se proyecta una etiqueta de pandemia porque no representa una condición futura conocida.

Modelo	MAE medio 2021-2023
XGBoost Poisson	3.642
Random Forest Poisson	3.654
Binomial negativa	4.152

Tabla 1. XGBoost Poisson obtuvo el menor MAE medio y se eligió antes de abrir la prueba final.

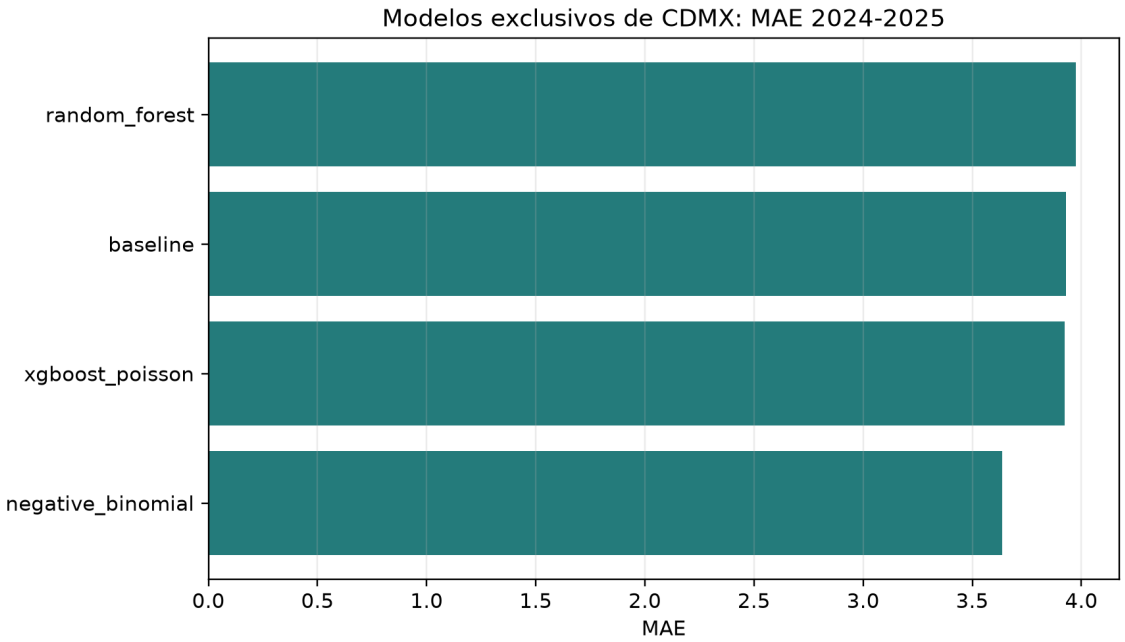


Figura 1. Error absoluto medio en la prueba final 2024-2025.

Modelo	MAE	Devianza Poisson	Captura top 10%
Binomial negativa	3.636	2.531	28.2%
XGBoost Poisson	3.923	2.873	27.8%
Promedio móvil	3.930	2.625	29.5%
Random Forest Poisson	3.975	2.886	29.1%

Tabla 2. En la prueba final, Binomial negativa logró el menor MAE (3.636). Ese resultado se reporta como diagnóstico y no reemplaza la regla de selección predefinida.

2. Granularidad puntual y red actual

ATUS georreferenciado permite ubicar 8,820 de 8,831 siniestros con víctimas de 2019-2024 (99.9%). Estos puntos distribuyen el pronóstico futuro dentro de cada alcaldía según la severidad histórica; no son predicciones de eventos individuales.

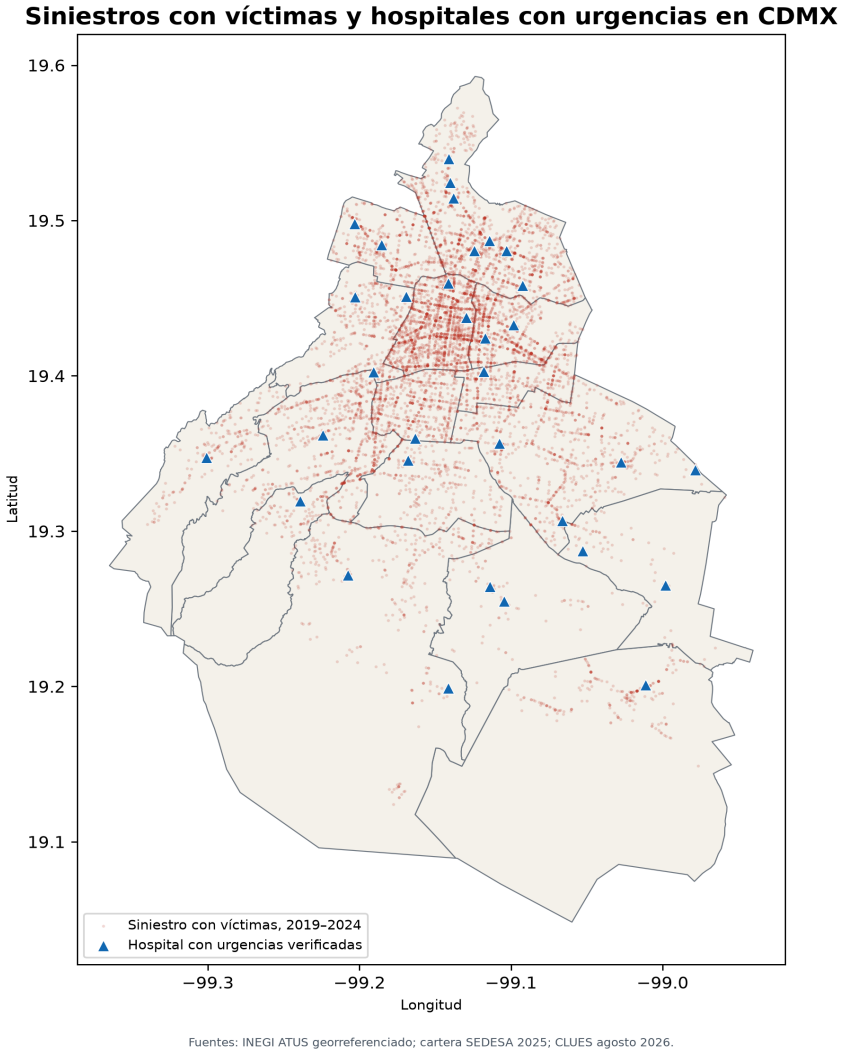


Figura 2. Puntos observados y hospitales SEDESA/IMSS-Bienestar con urgencias verificadas.

Alcaldía	P90 km	>5 km	Hosp. urg.
Milpa Alta	6.4	19.6%	1
Tlalpan	5.1	13.1%	2
Iztacalco	4.9	8.7%	1
Cuajimalpa de Morelos	4.8	7.8%	1
Coyoacán	4.7	4.2%	1

Tabla 3. Cola de distancia directa al hospital más cercano. No equivale a tiempo de ambulancia.

3. Pronóstico futuro: noviembre de 2026 a octubre de 2027

El modelo ganador se reajustó con toda la historia 2018-2025 y generó 12 meses de pronóstico recursivo. Incluye 10 meses puente desde el último dato observado.

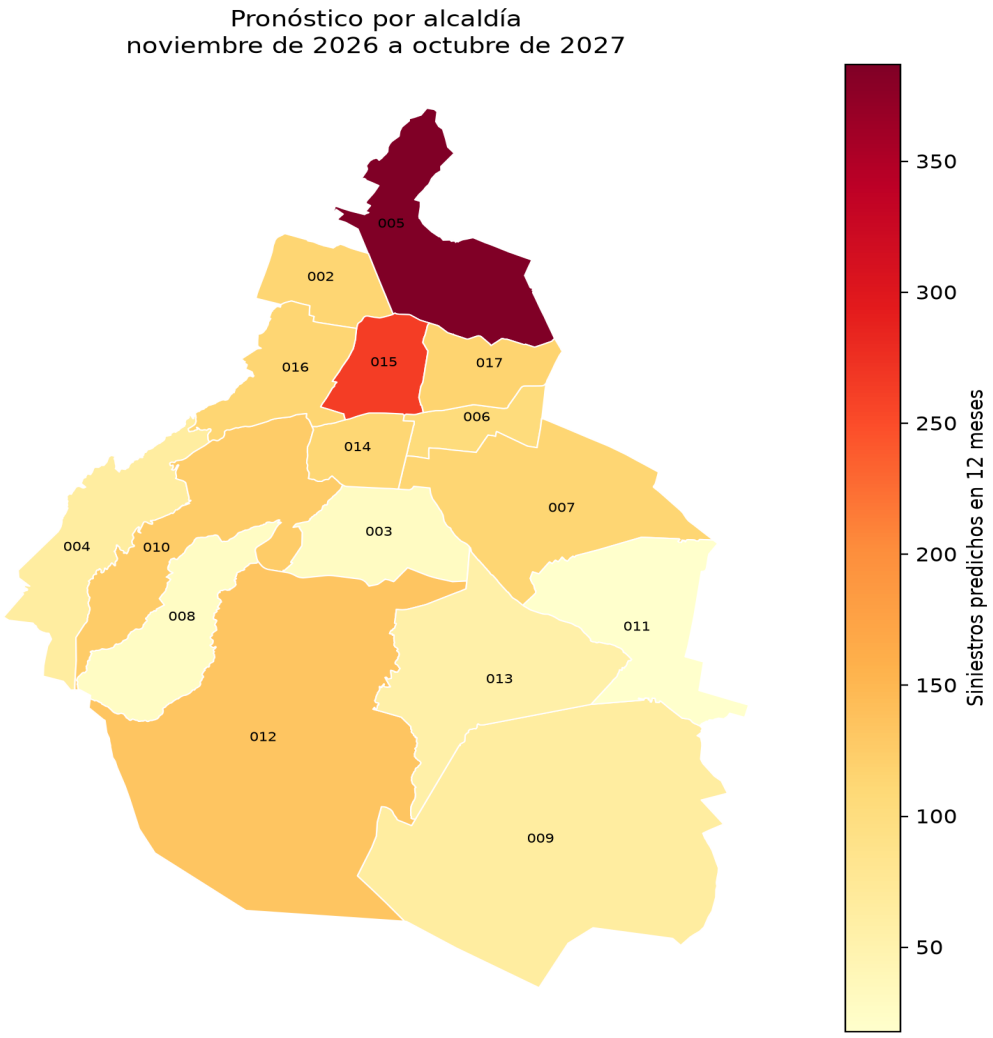


Figura 3. Conteo predicho de siniestros con víctimas por alcaldía.

Ranking de las 16 alcaldías

Rango	Alcaldía	Predicción	Por 100 mil
1	Gustavo A. Madero	387	33.0
2	Cuauhtémoc	264	48.3
3	Tlalpan	134	19.1
4	Álvaro Obregón	125	16.4
5	Venustiano Carranza	117	26.4
6	Azcapotzalco	114	26.4
7	Miguel Hidalgo	113	27.3
8	Iztapalapa	113	6.2
9	Benito Juárez	113	26.0
10	Iztacalco	104	25.7
11	Milpa Alta	65	42.4
12	Cuajimalpa de Morelos	64	29.6
13	Xochimilco	56	12.8
14	Coyoacán	29	4.7
15	La Magdalena Contreras	28	11.2
16	Tláhuac	18	4.5

Tabla 4. La tasa usa población censal fija como contexto; no mide exposición por viaje.

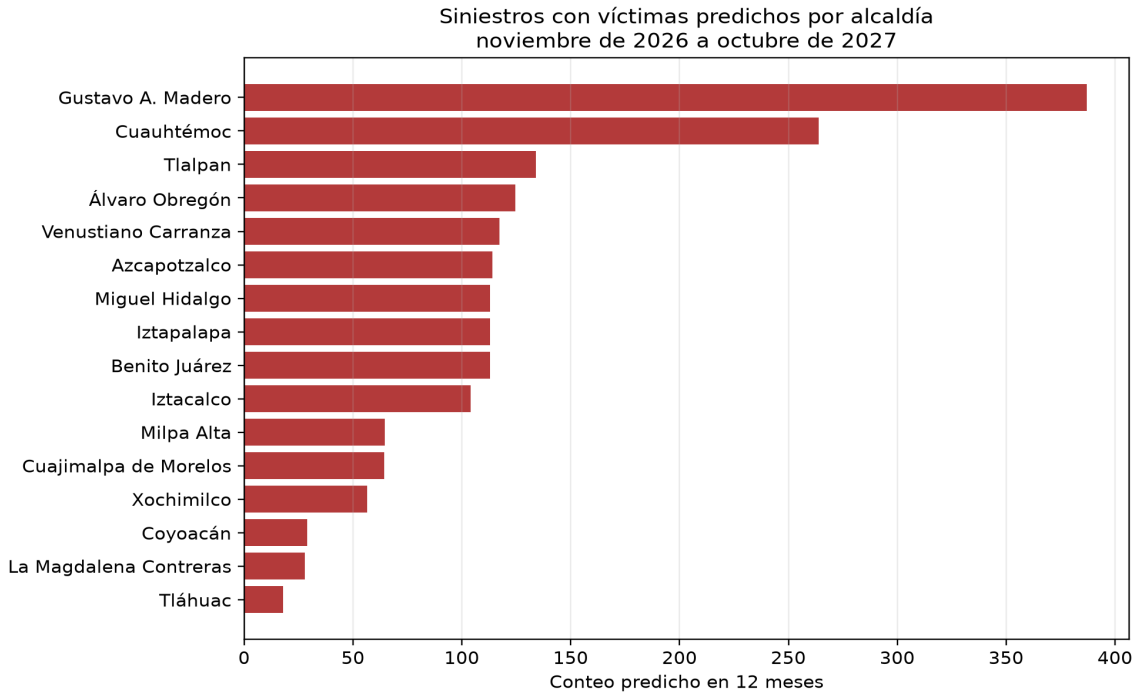


Figura 4. Comparación del conteo predicho entre alcaldías.

4. Presión hospitalaria medible

Los 34 hospitales coincidieron uno a uno por CLUES con SINERHIAS. Para esta red IMSS-Bienestar, el corte de recursos es 15 de mayo de 2026. La capacidad incluye 364 camas de urgencias, 251 médicos urgenciólogos y 6,630 enfermeras en contacto con pacientes.

La presión principal divide siniestros predichos entre camas de urgencias. También se publican razones por médico urgenciólogo y por personal de enfermería. Los denominadores no se mezclan y los ceros no se imputan.

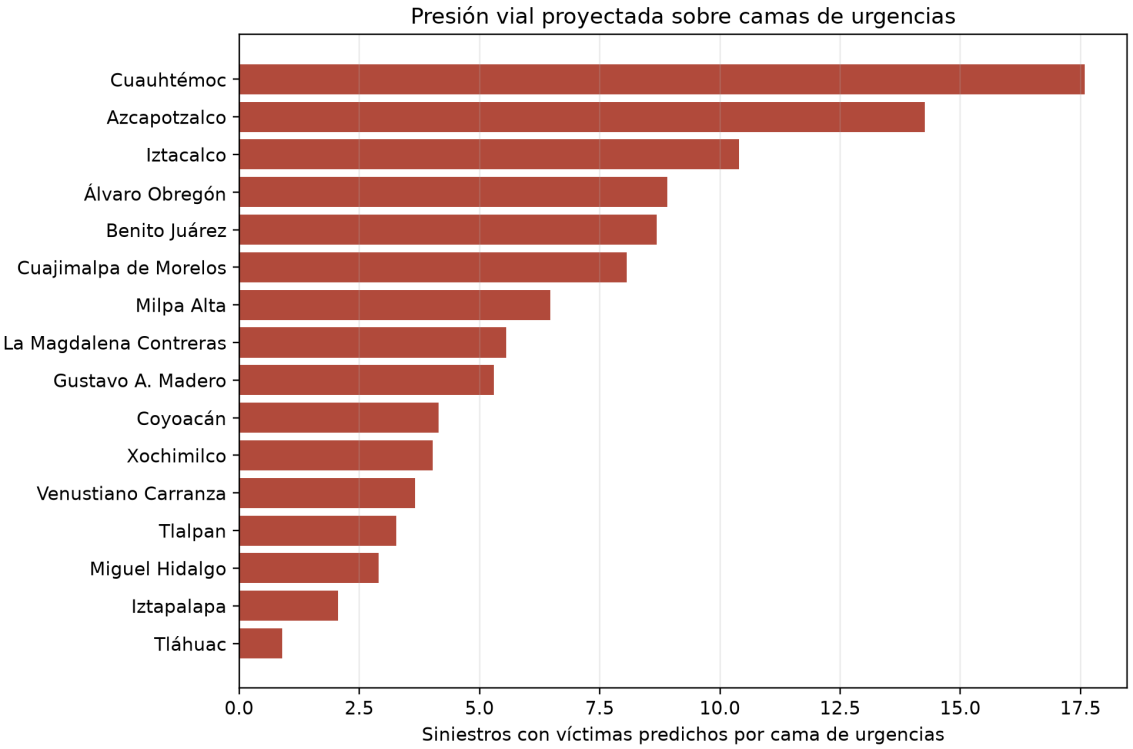


Figura 5. Carga vial futura por cama de urgencias ubicada en cada alcaldía.

Rango	Alcaldía	Riesgo pred.	Camas urg.	Por cama	Urgenciólogos
1	Cuauhtémoc	264	15	17.6	14
2	Azcapotzalco	114	8	14.3	0
3	Iztacalco	104	10	10.4	0
4	Álvaro Obregón	125	14	8.9	16
5	Benito Juárez	113	13	8.7	29
6	Cuajimalpa de Morelos	64	8	8.1	9
7	Milpa Alta	65	10	6.5	10
8	La Magdalena Contreras	28	5	5.6	0

Tabla 5. Cuauhtémoc presenta la mayor razón proyectada. El indicador orienta planeación; no mide ocupación ni saturación clínica.

5. ¿Dónde ubicar el siguiente hospital?

La regla principal minimiza el peor percentil 90 de distancia entre alcaldías; en caso de empate minimiza la distancia media ponderada. Tras añadir cada hospital se vuelve a optimizar. Los candidatos son centros de celdas de 1 km dentro de CDMX y a por lo menos 2 km de la red actual.

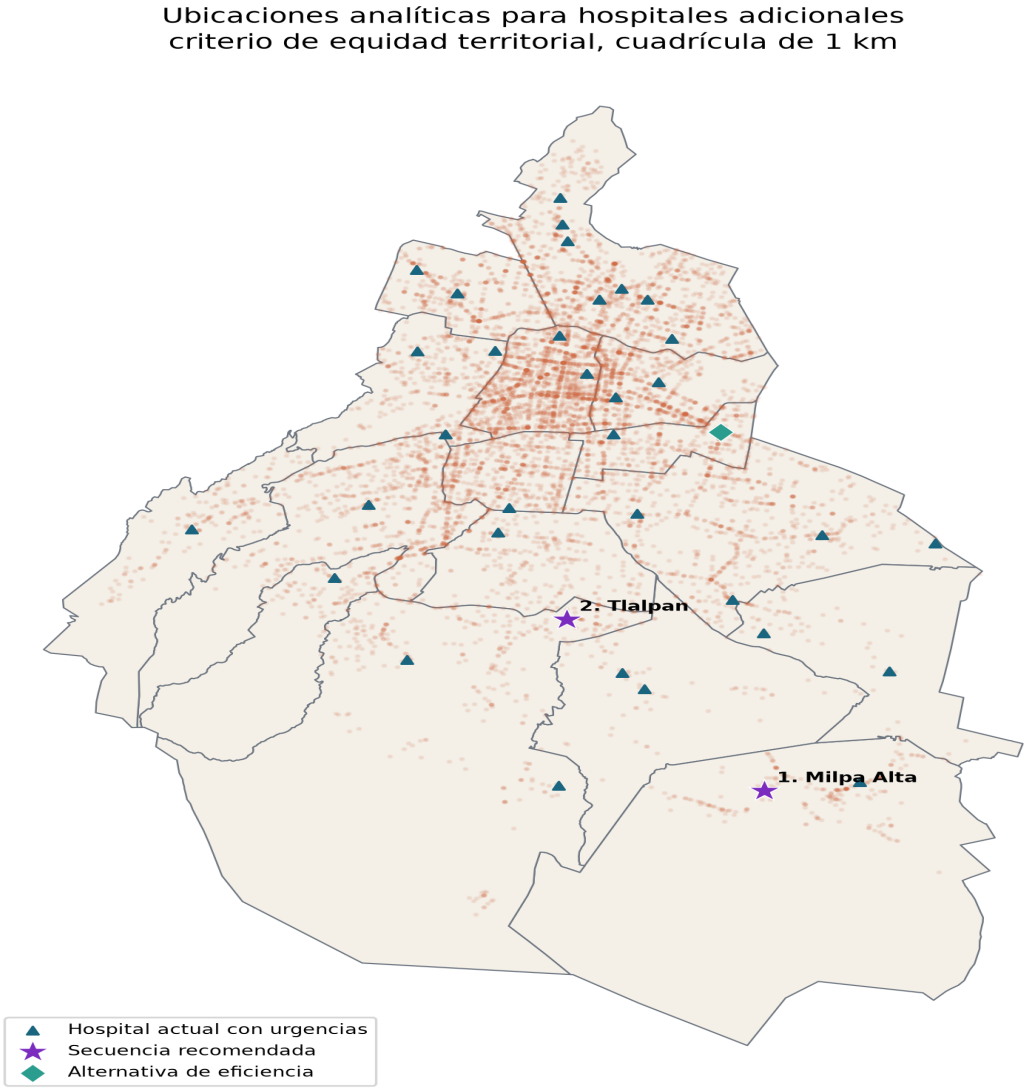


Figura 6. Estrellas: secuencia recomendada por equidad. Rombo: alternativa de eficiencia global.

Secuencia y capacidad de referencia

Orden	Alcaldía	Latitud	Longitud	P90 antes	P90 después	>5 km después
1	Milpa Alta	19.195860	-99.052318	6.10	5.15	1.91%
2	Tlalpan	19.295227	-99.138012	5.15	4.88	1.58%

Tabla 6. Primero Milpa Alta y después Tlalpan. El peor P90 baja de 6.10 km a 4.88 km. La alternativa de eficiencia está en Iztacalco (19.403714, -99.071433) y reduce la distancia media de 2.14 a 2.04 km.

El escenario para comparar una unidad nueva usa la mediana observada: 10 camas de urgencias, 2 médicos urgenciólogos y 160 enfermeras en contacto. Sirve para dimensionar la prueba de localización; no sustituye un programa médico-arquitectónico.

Las coordenadas son centros de cuadrícula, no predios disponibles. Antes de invertir deben verificarse suelo, accesos, tiempos viales, población flotante, costos, ambulancias y capacidad de IMSS, ISSSTE, sector privado y Cruz Roja.

6. SINBA, límites y reproducibilidad

El cubo SINBA de urgencias 2025 contiene una medida de atenciones y dimensiones por unidad médica, CLUES, tipo de urgencia y afección principal. El portal la publica mediante Microsoft Office Web Components y conexión nativa de Analysis Services; no ofrece una descarga CSV ni un endpoint HTTP reproducible por unidad. Se registraron sus metadatos, pero no se usaron cifras de ocupación.

Por ello, presión hospitalaria significa carga vial predicha por recurso disponible. No significa pacientes por cama, ocupación, tiempos de espera ni saturación. Cuando DGIS publique una extracción estable por CLUES, deberá agregarse atenciones anuales por hospital y calcular urgencias por cama y por turno.

Limitaciones principales

La ubicación usa distancia euclidiana y patrones puntuales 2019-2024; el pronóstico conserva resolución de alcaldía. ATUS excluye carreteras federales. La red hospitalaria analizada no es todo el sistema de salud. El horizonte contiene meses puente y su incertidumbre aumenta con cada paso recursivo.

Fuentes y archivos

Fuentes oficiales: INEGI ATUS anual 2018-2025 y georreferenciado 2019-2024; Secretaría de Salud, CLUES agosto de 2026; SEDESA, cartera hospitalaria 2025; DGIS, SINERHIAS y SINBA; INEGI, Marco Geoestadístico.

Tablas reproducibles: cdmx_emergency_hospital_capacity_2026.csv, cdmx_borough_hospital_pressure_future.csv, cdmx_hospital_pressure_future.csv y cdmx_new_hospital_candidates.csv. La metodología completa está en docs/metodologia_actualizada.md.

Conclusión

Para noviembre de 2026 a octubre de 2027, Cuauhtémoc encabeza la presión por cama de urgencias. Para cerrar la peor brecha territorial, la secuencia analítica propone primero Milpa Alta y después Tlalpan. Estas ubicaciones pasan a una fase de factibilidad vial, clínica, financiera y predial.

Se generaron 192 predicciones alcaldía-mes y se integraron recursos oficiales para 34 hospitales.